**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

# Лабораторная работа №3

## по курсу «Базы данных»

«Преобразование модели «сущность-связь» в реляционную модель»

Студент группы ИУ9-52Б: Трофименко Д. И.

Преподаватель: Вишняков И. Э.

*Москва 2025*

# Содержание

1) Постановка задачи 3
2) Практическая реализация 4
Реляционная модель 4
Обоснование 8

# 1 Постановка задачи

1) Преобразовать модель «сущность-связь», созданную в лабораторной работе №1, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.
2) Обосновать выбор типов данных, ключей, правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности.

# 2 Практическая реализация

## 2.1 Реляционная модель

На основании модели «сущность-связь», изображенной на рисунке 1, была получена реляционная модель, изображенная на рисунке 2.

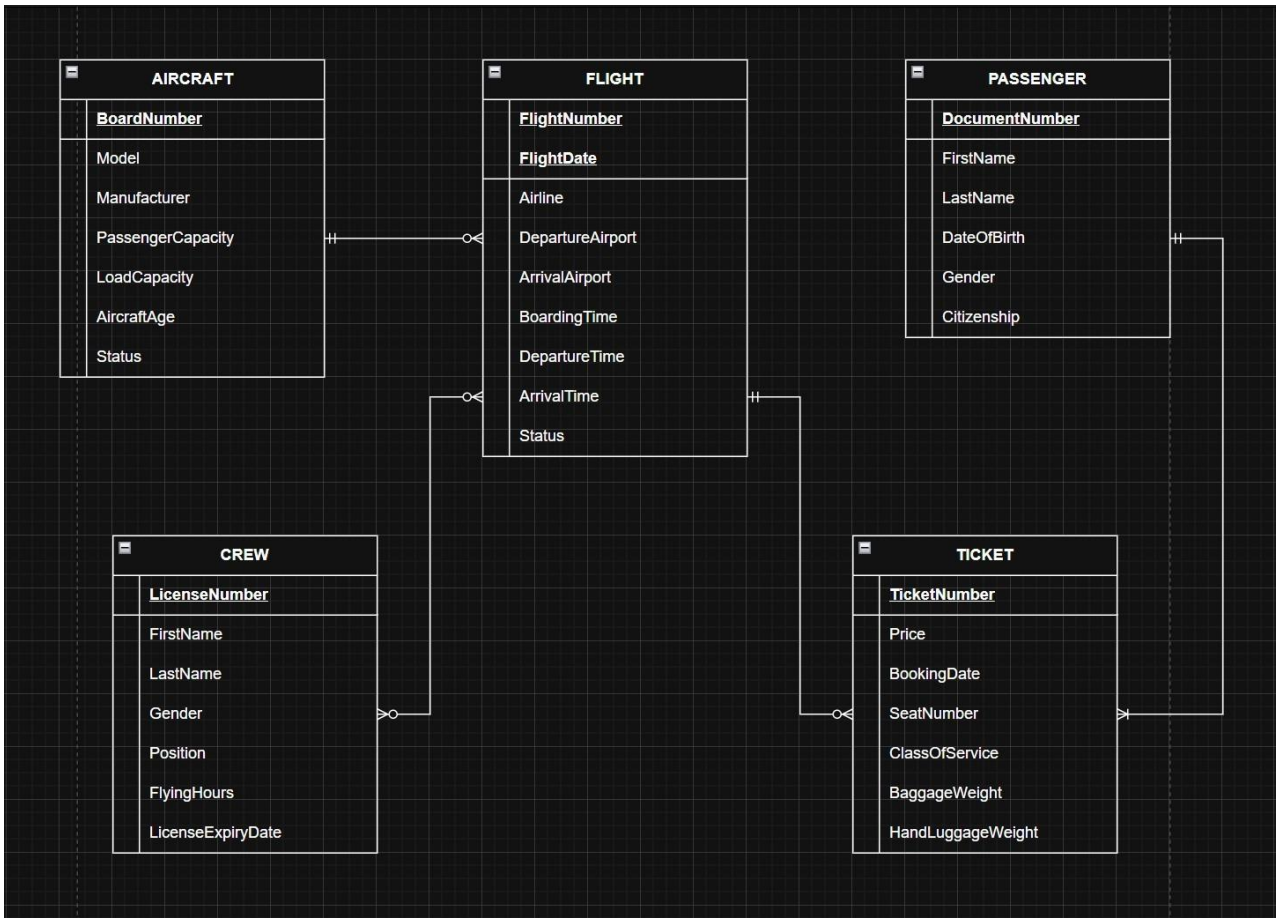


Рис. 1 — модель «сущность-связь»

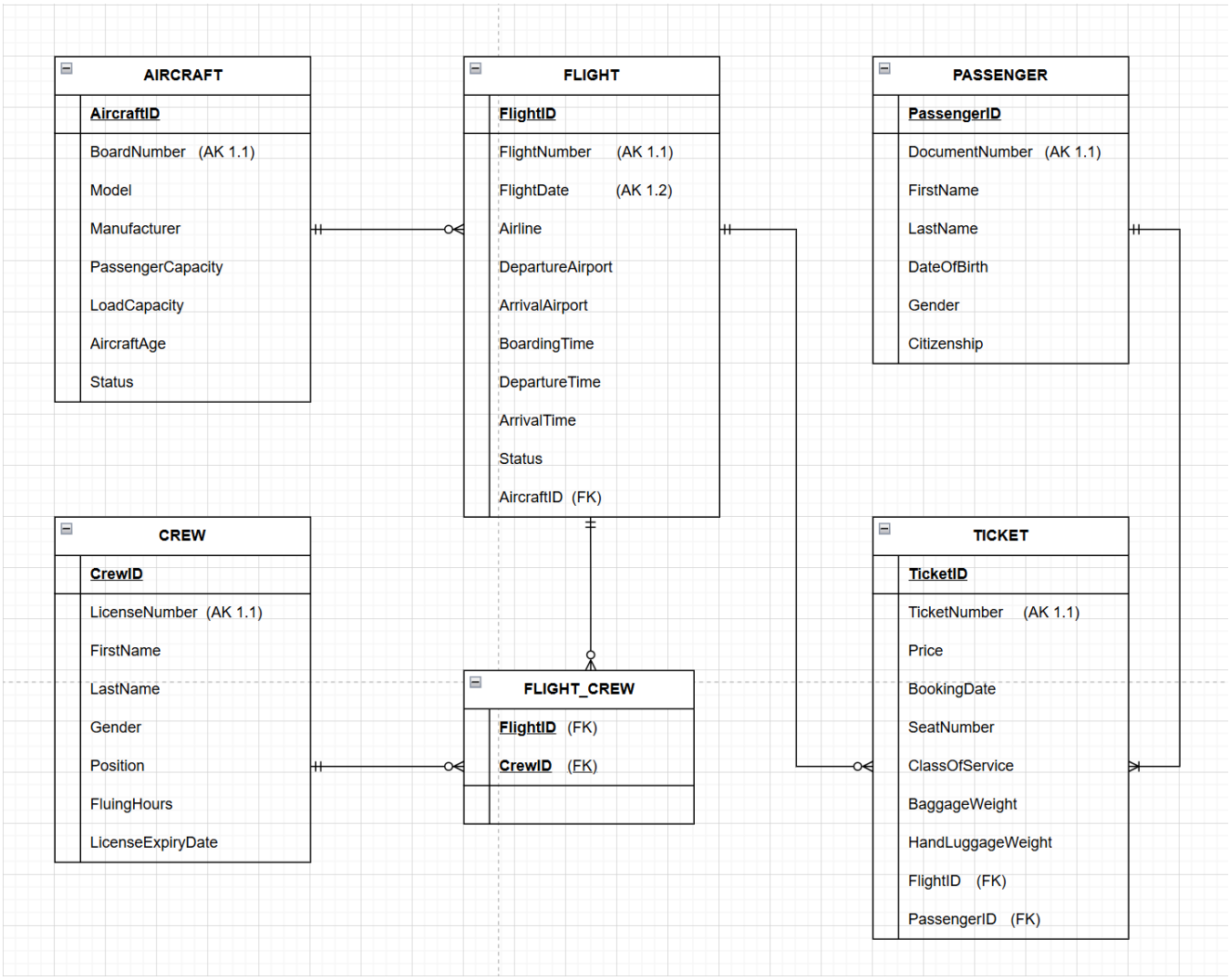


Рис. 2 — реляционная модель

Также реализованы следующие таблицы:

1) В таблице 1 представлены типы данных и их значения по умолчанию для AIRCRAFT.

2) В таблице 2 представлены типы данных и их значения по умолчанию для FLIGHT.

3) В таблице 3 представлены типы данных и их значения по умолчанию для PASSENGER.

4) В таблице 4 представлены типы данных и их значения по умолчанию для CREW.

5) В таблице 5 представлены типы данных и их значения по умолчанию для TICKET.

6) В таблице 6 представлены типы данных и их значения по умолчанию для FLIGHT_CREW

Таблица 1 – AIRCRAFT.

| **Column Name** | **Type** | **Key** | **NULL Status** | **Remarks** |
|---|---|---|---|---|
| AircraftID | Int | Primary | NOT NULL | Surrogate key |
| BoardNumber | Varchar(8) | Alternate | NOT NULL | Unique (AK1.1) |
| Model | Nvarchar(10) | No | NOT NULL | |
| Manufacturer | Nvarchar(20) | No | NOT NULL | |
| PassengerCapacity | SmallInt | No | NOT NULL | |
| LoadCapacity | Decimal(6,2) | No | NOT NULL | Values in kg |
| AircraftAge | TinyInt | No | NOT NULL | |
| Status | TinyInt | No | NOT NULL | DEFAULT value = ’1’<br>1 = Active,<br>2 = Inactive. |

Таблица 2 – FLIGHT.

| **Column Name** | **Type** | **Key** | **NULL Status** | **Remarks** |
|---|---|---|---|---|
| FlightID | Int | Primary | NOT NULL | Surrogate key |
| FlightNumber | Varchar(5) | Alternate | NOT NULL | Unique (AK1.1) |
| FlightDate | Date | Alternate | NOT NULL | Unique (AK1.2) |
| Airline | Char(2) | No | NOT NULL | IATA airline code |
| DepartureAirport | Char(3) | No | NOT NULL | IATA airport code |
| ArrivalAirport | Char(3) | No | NOT NULL | IATA airport code |
| BoardingTime | Datetime | No | NOT NULL | |
| DepartureTime | Datetime | No | NOT NULL | |
| ArrivalTime | Datetime | No | NOT NULL | |
| Status | TinyInt | No | NOT NULL | DEFAULT value = ’1’<br>1 = Scheduled,<br>2 = Delayed,<br>3 = Departed,<br>4 = Arrived,<br>5 = Cancelled. |
| AircraftID | Int | Foreign | NOT NULL | |

Таблица 3 – PASSENGER.

| **Column Name** | **Type** | **Key** | **NULL Status** | **Remarks** |
|---|---|---|---|---|
| PassengerID | Int | Primary | NOT NULL | Surrogate key |
| DocumentNumber | Varchar(14) | Alternate | NOT NULL | Unique (AK1.1) |
| FirstName | Nvarchar(30) | No | NOT NULL | |
| LastName | Nvarchar(30) | No | NOT NULL | |
| DateOfBirth | Date | No | NOT NULL | |
| Gender | TinyInt | No | NOT NULL | 1 = Male,<br>2 = Female. |
| Citizenship | Char(3) | No | NOT NULL | ISO 3166-1 alpha-3 |

Таблица 4 – CREW.

| **Column Name** | **Type** | **Key** | **NULL Status** | **Remarks** |
|---|---|---|---|---|
| CrewID | Int | Primary | NOT NULL | Surrogate key |
| LicenseNumber | Varchar(15) | Alternate | NOT NULL | Unique (AK1.1) |
| FirstName | Nvarchar(30) | No | NOT NULL | |
| LastName | Nvarchar(30) | No | NOT NULL | |
| Gender | TinyInt | No | NOT NULL | 1 = Male,<br>2 = Female. |
| Position | TinyInt | No | NOT NULL | 1 = Air captain,<br>2 = Second pilot,<br>3 = Senior flight attendant,<br>4 = Flight Attendant. |
| FlyingHours | Decimal(6,2) | No | NOT NULL | CHECK (FlyingHours >= 0) |
| LicenseExpiryDate | Date | No | NOT NULL | |

Таблица 5 – TICKET.

| **Column Name** | **Type** | **Key** | **NULL Status** | **Remarks** |
|---|---|---|---|---|
| TicketID | Int | Primary | NOT NULL | Surrogate key |
| TicketNumber | Varchar(13) | Alternate | NOT NULL | Unique (AK1.1) |
| Price | Money | No | NOT NULL | |
| BookingDate | Date | No | NOT NULL | |
| SeatNumber | Varchar(4) | No | NOT NULL | |
| ClassOfService | TinyInt | No | NOT NULL | 1=Economy,<br>2=Business,<br>3=First. |
| BaggageWeight | Decimal(4,2) | No | NULL | Values in kg |
| HandLuggageWeight | Decimal(4,2) | No | NULL | Values in kg |
| FlightID | Int | Foreign | NOT NULL | |
| PassengerID | Int | Foreign | NOT NULL | |

Таблица 6 – FLIGHT_CREW.

| **Column Name** | **Type** | **Key** | **NULL Status** | **Remarks** |
|---|---|---|---|---|
| FlightID | Int | Foreign | NOT NULL | Part of the composite PK |
| CrewID | Int | Foreign | NOT NULL | Part of the composite PK |

## 2.2 Обоснование

Обоснование правил обеспечения ограничения минимальной кардинальности приведено на следующих таблицах:

1) AIRCRAFT к FLIGHT идентифицирующая связь M–O (1:N); Таблица 7
2) FLIGHT к TICKET идентифицирующая связь M–O (1:N); Таблица 8
3) PASSENGER к TICKET идентифицирующая связь M–M (1:N); Таблица 9
4) FLIGHT к FLIGHT_CREW идентифицирующая связь M–O (1:N); Таблица 10
5) CREW к FLIGHT_CREW идентифицирующая связь M–O (1:N); Таблица 11

Таблица 7 – AIRCRAFT к FLIGHT.

| AIRCRAFT обязательный родитель | Действия для AIRCRAFT (родитель) | Действия для FLIGHT (ребёнок) |
|---|---|---|
| Вставка | Без ограничений | Получение родителя |
| Изменение первичного или внешнего ключа | Запрещено — используется суррогатный ключ | Запрещено (рейс не может быть переназначен на другой самолёт без создания новой записи) |
| Удаление | Запрещено, если есть дети | Без ограничений относительно AIRCRAFT |

Таблица 8 — FLIGHT к TICKET.

| FLIGHT обязательный родитель | Действия для FLIGHT (родитель) | Действия для TICKET (ребёнок) |
|---|---|---|
| Вставка | Без ограничений | Получение родителя |
| Изменение первичного или внешнего ключа | Запрещено — используется суррогатный ключ | Запрещено (билет не может менять рейс) |
| Удаление | Запрещено, если есть дети | Без ограничений относительно FLIGHT |

Таблица 9 — PASSENGER к TICKET.

| PASSENGER обязательный родитель | Действия для PASSENGER (родитель) | Действия для TICKET (ребёнок) |
|---|---|---|
| Вставка | Разрешено только совместно с созданием 1 или более билетов | Получение родителя |
| Изменение первичного или внешнего ключа | Запрещено — используется суррогатный ключ | Запрещено (пассажир для билета не может изменяться) |
| Удаление | Каскадное удаление детей | если удаляется последний билет — автоматически удаляется PASSENGER |

Таблица 10 — FLIGHT к FLIGHT_CREW.

| FLIGHT обязательный родитель | Действия для FLIGHT (родитель) | Действия для FLIGHT_CREW (ребёнок) |
|---|---|---|
| Вставка | Без ограничений | Получение родителя |
| Изменение первичного или внешнего ключа | Запрещено — используется суррогатный ключ | Запрещено (нельзя менять рейс для члена экипажа без создания новой записи) |
| Удаление | Каскадное удаление ребенка | удаление отдельной строки назначений FLIGHT_CREW разрешено и не требует дополнительных действий |

Таблица 11 — CREW к FLIGHT_CREW.

| CREW обязательный родитель | Действия для CREW (родитель) | Действия для FLIGHT_CREW (ребёнок) |
|---|---|---|
| Вставка | Без ограничений | Получение родителя |
| Изменение первичного или внешнего ключа | Запрещено — используется суррогатный ключ | Запрещено (нельзя менять члена экипажа для рейса без создания новой записи) |
| Удаление | Каскадное удаление ребенка | удаление отдельной строки назначений FLIGHT_CREW разрешено и не требует дополнительных действий |